

Moduł v2 na WeMos D1 R1 — połączenia i firmware

Wersja zapasowa modułu, na procesorze z dawnej sondy v10. Powstała 16 września 2026, gdy w module „hala północ” padły kolejno dwa procesory ESP32, a zapasowych nie było. Płytkę modułu, moduł RS485, przetwornica i nadajnik podczerwieni zostają bez zmian — wymieniamy tylko procesor i sposób, w jaki jest podpięty.

Home Assistant nie wymaga żadnych przeróbek: adresy `/stan` i `/ustaw` odpowiadają tak samo jak w wersji na ESP32. Zmienia się tylko adres IP modułu, bo procesor ma inny MAC.

1. Nazwy gniazd na WeMosie

Na listwach D1 R1 jedno gniazdo nosi po kilka nazw naraz, np. `D11/MOSI/D7`. W tabeli poniżej podaję pełny nadruk, bo tylko on jest jednoznaczny: samo „D11” albo samo „D7” występuje na płytce w dwóch różnych miejscach, a oba prowadzą do tej samej nóżki procesora.

Nadruk na listwie WeMosa	Do czego służy u nas
D11/MOSI/D7	wejście magistrali (sprzętowy port szeregowy)
D12/MISO/D6	wyjście na nadajnik podczerwieni
5V	zasilanie płytki
3.3V	zasilanie modułu RS485
GND	masa

Niebieska dioda sygnalizacyjna jest na srebrnym module ESP8266 i nie zajmuje żadnego gniazda listwy.

2. Tabela połączeń — pięć przewodów

Przewody męsko-męskie: jeden koniec w otwór podstawki po procesorze ESP32 na płytce modułu, drugi w gniazdo listwy WeMosa. Otwory podstawki rozpoznajemy po nazwach pinów ESP32, które w nie wchodziły (rysunek rozkładu: `rozklad_pcb.png`).

#	Płytkę modułu — otwór podstawki po ESP32	WeMos D1 R1 — nadruk	Co tym płynie
1	VIN	5V	5 V z przetwornicy — zasilanie procesora
2	GND	GND	masa wspólna
3	3V3	3.3V	3,3 V dla modułu RS485 (procesor je wytwarza)
4	TX2	D11/MOSI/D7	odebrana magistrala: pole TXD modułu RS485
5	D23	D12/MISO/D6	sterowanie nadajnikiem podczerwieni przez 470 Ω

Czego nie podłączamy i dlaczego:

- otwór `RX2` — to wejście nadajnika modułu RS485. Moduł nigdy nie nadaje na magistralę, więc ten przewód jest zbędny. Przy okazji znika ryzyko, że procesor zagłuszy jednostkę.
- otwór `D4` — sterowanie kierunkiem modułu RS485. Na tym module pole `EN` jest na stałe zwarte drutem do masy, więc podanie tam napięcia z procesora tylko zwieriałoby wyjście. Odbiornik jest włączony bez udziału procesora.
- otwór `D2` — dioda na płytce ESP32. WeMos ma własną.

3. Zasilanie

Wariant podstawowy (zalecany): przetwornica zostaje ustawiona na 5,00 V i zasila WeMosa przez gniazdo 5V, czyli dokładnie tak, jak zasilala ESP32 przez VIN. Nadajnik podczerwieni bierze swoje 5 V z tej samej szyny, jak dotąd.

Wariant awaryjny: gdyby płytka nie ruszyła z gniazda 5V, WeMos ma własną przetwornicę i wejście VIN znoszące 9–24 V — dawna sonda pracowała tak tygodniami prosto z 12 V klimatyzatora. Wtedy: żółta żyła z wtyku na VIN, biała na GND, a przetwornica MP1584 zostaje tylko po to, żeby dawać 5 V nadajnikowi podczerwieni. Nie wolno zasilać z obu źródeł naraz — przetwornica walczyłaby z przetwornicą WeMosa.

Nigdy USB i zasilanie z płytki jednocześnie. Zasada bez zmian względem ESP32: przed wpięciem USB odłącz wtyk od klimatyzatora albo przewód zasilania od podstawki.

4. Pierwsze uruchomienie — kolejność

1. Procesora ESP32 nie ma w podstawce, zasilanie z przetwornicy odłączone.
2. WeMos na USB, wgranie firmware'u (rozdział 6).
3. Sprawdzenie w konsoli USB: baner, wczytane nastawy, adres IP po połączeniu z siecią. Konsola milknie w chwili, gdy port szeregowy przejmuje magistralę — tak ma być.
4. USB odłączone. Pięć przewodów wg tabeli z rozdziału 2.
5. Wtyk do gniazda COM-MANUAL przy wyłączonej jednostce, dopiero potem zasilanie.
6. Kontrola: licznik `ramek_ok` w `/stan` rośnie o mniej więcej 1,25 na sekundę, `ramek_zla_suma` stoi, `cisza_na_magistrali_s` = 0.

5. Czym ta wersja różni się w środku

Zagadnienie	ESP32	WeMos D1 R1
odbiór magistrali	miękki odbiornik: przerwanie co 52 μ s, 16 próbek na bit	sprzętowy port szeregowy UART0 przeniesiony na D11/MOSI/D7, odwracanie sygnału w układzie
nastawy	pamięć NVS	EEPROM emulowany we flashu
temperatura rdzenia	<code>temp_procesora_c</code> w <code>/stan</code>	brak czujnika, pole puste
test pinu	podciąganie w górę i w dół	tylko w górę (ESP8266 nie ma podciągania w dół)
strażnik za wieszenia	zakładany ręcznie, 90 s	wbudowany w SDK, ok. 3,2 s
port OTA	3232	8266

Dlaczego sprzętowy port, a nie miękki odbiornik. Programowe próbkowanie linii co 52 μ s to dokładnie to, co wywracało sondę v10 przy obciążeniu WiFi i było powodem przejścia na ESP32 (rozdz. 7.1 dokumentu głównego). ESP8266 ma jednak w układzie UART funkcję odwracania sygnału, a magistralę Gree trzeba właśnie odwrócić, bo w spoczynku trzyma linię nisko. Dzięki temu całą robotę wykonuje sprzęt, a program tylko odbiera gotowe bajty.

Port szeregowy jest przenoszony programowo z gniazda RX<-D0 na D11/MOSI/D7. Ubocznym skutkiem jest to, że po starcie konsola na USB milknie — ten sam układ obsługuje obie role. Podgląd pracy pozostaje przez telnet (port 23), stronę modułu i `/stan`.

Punkty diagnostyczne, które w tej wersji nie istnieją: `/echo`, `/nadawaj`, `/kierunek` oraz test pętli zwrotnej w `/diag`. Wszystkie wymagały sterowania kierunkiem modułu RS485, a tego przewodu nie ma. `/diag` sprawdza teraz to, co sprawdzić się da: czy na linii coś się dzieje, czy wyjście odbiornika nią

steruje i co pokazują liczniki portu.

6. Wgrywanie

Pierwszy raz kablem USB (płytką odłączoną od zasilania modułu):

```
arduino-cli compile --fqbn esp8266:esp8266:d1 --output-dir build_wemos firmware\modul_v2_wemos
arduino-cli upload --fqbn esp8266:esp8266:d1 -p COMx --input-dir build_wemos
```

Kolejne wersje przez WiFi, portem 8266 (w modułach na ESP32 był 3232):

```
espota.exe -i <IP modułu> -I <IP laptopa> -p 8266 -f build_wemos\modul_v2_wemos.ino.bin -r
```

Numer egzemplarza podaje się przy kompilacji; bez flagi powstaje modul-gree-2:

```
--build-property "compiler.cpp.extra_flags=-DMODUL_NR=4"
```

7. Uwagi praktyczne

- WeMos D1 R1 jest wielkości Arduino Uno (około 68 × 53 mm), czyli wyraźnie większy od ESP32 DevKity. Do dotychczasowej puszkę się nie zmieści — trzeba większej obudowy albo innego mocowania.
- Izolacja od metalu obowiązuje tym bardziej. Dwa procesory ESP32 padły w tym module przy zamykaniu metalowej obudowy; płytkę WeMosa ma odsłonięte luty na całym spodzie. Podkładka z tworzywa pod płytką, dystanse i klej na gorąco na spód przetwornicy oraz na lut żółtej żyły.
- Po wymianie procesora zmienia się adres IP, bo MAC jest inny. Trzeba poprawić sześć adresów w `configuration.yaml` Home Assistant (zamieniać całe `http://<ip>/`) i zrobić rezerwację w routerze.
- Nadajnik podczerwieni ma dostawać 100 mA w impulsie z szyny 5 V. Przy zasilaniu wariantem awaryjnym (12 V na `VIN`) szyna 5 V nadal musi pochodzić z przetwornicy MP1584.

Wersja źródłowa: MODUL_WEMOS.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py